Șerban Ioana
FIESC, Calculatoare Dual B

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Șerban Ioana

DATA: 10.12.2025

CLASA: a VII-a

OBIECTUL: Informatică și TIC

TIPUL DE LECŢIE : Mixtă – consolidarea cunoștințelor referitoare la... și insușirea cunoștințelor în ce privește implementarea în limbaj de programare a structurii alternative.

SUBIECTUL LECŢIEI :

Instrucțiuni/comenzi pentru implementarea în limbaj de programarea structurii alternative

SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea cunoștințelor referitoare la... și insușirea cunoștințelor în ce privește implementarea în limbaj de programare a structurii alternative.

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE (din programa scolara a disciplinei):

Rezolvarea unor probleme elementare prin construirea unor algoritmi de prelucrare a informației

1.4 Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor

2.1. Analizarea enunțului unei probleme simple în vederea rezolvării ei printr-un algoritm

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili :

O1- Să definească funcționalitatea intrucțiunii alternative / de decizie

O2- Să asocieze termenul de structură alternativă cu situații din viața reală (decizii)

O3- Să transforme situațiii/ decizii din viața reală în cod

O4- Să realizeze unui cod simplu cu ajutorul instrucțiunii/comenzii de decizie specifice limbajului (C++)

STRATEGII DE PREDARE ÎNVĂŢARE:

- Metode şi procedee: conversația, explicaţia, conversația euristică, observația, exercițiul, problematizarea, demonstrația, învățare prin descoperire.

- Mijloace de învăţământ:laborator de informatică, calculatoare cu programul CodeBlocks instalat, tablă, videoproiector, manualul de informatică.
- Moduri de organizare a învăţării: frontal şi individual

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele lecției	Timp	Obiective	Continutul lectiei	Metode și procedee	Mijloace
Moment organizatoric	2 min	-	Profesorul salută elevii, verifică prezența, asigură condițiile de desfășurare a lecției în laboratorul de informatică. Elevii se așază la calculatoare, pornesc mediul de programare (CodeBlocks, C++).	-	calculator, laborator
Captarea atenției	5 min	O1, O2	Profesorul prezintă situații decizionale din viața reală („Dacă plouă, iau umbrela…”), adresând întrebări euristice. Elevii răspund la întrebări, formulează exemple similare.	conversația euristică, problematizarea	tabla
Reactualizarea cunoștințelor	5 min	O1	Profesorul reamintește pe scurt noțiuni anterioare: variabile, operatori relaționali, adresând întrebări scurte (anexa 1). Elevii răspund oral, dau exemple.	conversația	tabla

Anunțarea temei și a obiectivelor	3 min	O1	Profesorul anunță tema lecției și explică pe scurt obiectivele urmărite. Elevii ascultă și notează titlul lecției.	Explicația	tabla
Predarea noilor cunoștințe	15 min	O1, O4	Profesorul explică noțiunea de structură alternativă. Prezintă forma instrucțiunii if și if–else în C++ și demonstrează prin exemple (anexa 2). Elevii urmăresc explicațiile, notează, adresează întrebări.	explicația, demonstrația	calculator, videoproiector, tablă
Fixarea cunoștințelor	10 min	O3, O4	Profesorul propune un exercițiu ghidat (număr pozitiv/negativ) (anexa 3) și oferă sprijin elevilor. Elevii scriu și rulează programul la calculator.	exercițiul, observația	calculator, mediu de programare
Aplicarea cunoștințelor (Feedback-ul)	7 min	O3, O4	Profesorul propune o sarcină de lucru individuală (media elevului – promovat/corigent) (rezolvare – anexa 4). Elevii rezolvă individual exercițiul.	exercițiul, învățarea prin descoperire	calculator
Evaluarea finală	2 min	O1	Profesorul adresează întrebări de sinteză privind structura alternativă.	conversația	-

			Elevii răspund oral.		
Încheierea lecției și tema	1 min	-	Profesorul formulează concluziile și dă tema pentru acasă. Elevii notează tema („Să se scrie un program C++ care afișează vârsta cea mai mare a trei copii.”)	explicația	Tablă, manual

BIBLIOGRAFIE : Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Oana Rusu, Claudia-Elena Mitrache, (2024),„*Informatică și TIC, Manual pentru clasa a VII-a*”, Editura Litera

Link: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Informatica%20si%20TIC/R1JVUCBFRElUT1JJQUwg/#

Anexa 1 – manual, paginile 69-70

Tipurile de date

Tipul datei	Limbajul C++	Exemplu
Întreg	Cele mai utilizate tipuri sunt: **int**, **long**.	**123; -45; 78**
Real	Cele mai utilizate tipuri sunt: **float**, **double**.	**1.2; -797.15**
Logic	Valoarea **True** este echivalentă cu **1** și valoarea **False** este echivalentă cu **0**.	**True, False**
Șir de caractere	**Char** Pentru a marca începutul și sfârșitul unui șir de caractere, folosește ghilimele, ambele poziționate sus. Dacă șirul este format dintr-un singur caracter, ghilimelele pot fi înlocuite cu apostrofuri.	**'a'** **"floare"** **"copac"**

Constantele și variabilele

Constantele sunt valori care pot fi utilizate într-un program. Ele nu se citesc și nu-și pot modifica valoarea pe toată durata execuției programului.

Pot fi de tip **întreg** (2; 3.78; 964), **real** (5.4; -3.36; 74.123), **șir de caractere** ("informatica") sau **logic** (True; False).

Șerban Ioana
FIESC, Calculatoare Dual B

Limbajul C++	• Declararea unei variabile se face înainte de a folosi respectiva variabilă. Declararea se poate face la începutul programului (recomandabil) sau în interiorul programului. • Într-un program, o variabilă poate reține un singur tip de dată. • O variabilă poate fi inițializată cu o anumită valoare, simultan cu declararea ei.	**Sintaxa** **tip_dată nume;** **tip_dată** precizează tipul variabilei; **nume** reprezintă identificatorul variabilei. **Exemple** **int a=10, b, c;** **float x1, x2=45.79;** **char p1, p2='r';**
Limbajul Python	• O variabilă este creată în momentul în care primește o valoare. • Nu există instrucțiuni pentru declararea variabilelor. • Nu poți declara o variabilă fără să îi dai o valoare, prin atribuire sau prin citire.	**a='''azi** **este** **o** **zi** **frumoasă'''**

Operațiile de citire și de scriere

Citește	Limbajul C++	Limbajul Python
a	cin>>a;	a = input()
a, b, c	cin>>a>>b>>c;	a, b, c = input(), input(), input()

Scrie	Limbajul C++	Limbajul Python	a=2, b=3
a	cout<<a;	print(a)	2
a, b	cout<<a<<b;	print(a,b)	23
a b	cout<<a<<endl<<b;	print(a,'\n',b)	2 3
"Suma=",a+b	cout<<"Suma="<<a+b;	print('Suma=',a+b)	Suma=5

Operațiile de atribuire

	Pseudocod	Limbajul C++	Limbajul Python
Apar în program atunci când se dorește atribuirea de valori variabilelor.	a ← b+c	a = b+c	a = b+c
	a ← 1 b ← 1	a = b = 1	a,b = 1,1

Expresiile

a, **b** – variabile de tip întreg; **c**, **d** variabile de tip real

Nume operație	Adunare	Scădere	Înmulțire	Împărțire	Câtul împărțirii	Restul împărțirii	Ridicarea la putere
Limbajul C++	a+b	a-b	a*b	a/float(b)	a/b	a%b	pow(a,b)
	c+d	c-d	c*d	c/d	-	-	pow(c,d)
	Atenție! Pentru operația de ridicare la putere, folosește directiva **#include <cmath>**.						
Limbajul Python	a+b	a-b	a*b	a/b	a//b	a%b	a**b
	c+d	c-d	c*d	c/d	-	-	c**d
Tip de dată	întreg	întreg	întreg	real	întreg	întreg	real
	real	real	real	real	-	-	real

Anexa 2 – manual, paginile 73-74 + exemple

Structura alternativă

	Limbajul C++	Limbajul Python
Forma 1	Se evaluează **expresie_logică**. Dacă rezultatul este **True**, se execută **cod_bloc**, altfel executarea instrucțiunii se încheie.	
	if (expresie_logică) **{ cod_bloc}**	**if expresie_logică:** **cod_bloc**

	Limbajul C++	Limbajul Python
Forma 2	Se evaluează **expresie_logică**. Dacă rezultatul este **True**, se execută **cod_bloc_TRUE**, altfel se execută **cod_bloc_FALSE**.	
	if (expresie_logică) **{ cod_bloc_TRUE}** **else** **{ cod_bloc_FALSE}**	**if expresie_logică:** **cod_bloc_TRUE** **else:** **cod_bloc_FALSE**

Șerban Ioana
FIESC, Calculatoare Dual B

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // suma mai mare decat 10
    int a=5, b=3;
    if(a+b>10)
        cout<<"Suma este mai mare decat 10";
    else
        cout<<"Suma este mai mica decat 10";
    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // afisare numarul cel mai mare
    int a=5, b=3;
    if(a>b)
        cout<<a;
    else
        cout<<b;
    return 0;
}
```

Anexa 3 – exercițiu ghidat

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // afisare numar pozitiv/ negativ
    int a=5;
    if(a>=0)
        cout<<"Numar pozitiv";
    else
        cout<<"Numar negativ";
    return 0;
}
```

Anexa 4 – rezolvarea sarcinii de lucru individuală

„Să se scrie un program C++ care calculează media a trei note ale unui elev și determină dacă elevul este promovat sau corigent.”

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // media elevului - promovat/corigent
    int a=9, b=3, c=10, media;
    media = a + b + c;
    if (media>5)
        cout<<"Promovat";
    else
        cout<<"Corigent";
    return 0;
}
```